

CHEMISTRY

121. In which of the following, the product of uncertainty in velocity and uncertainty in position of a micro particle of mass 'm' is not less than

'm' ద్రవ్యరాశిగల సూక్ష్మకణం యొక్క వేగంలోని అనిశ్చితత్వం, స్థానంలోని అనిశ్చితత్వంల లబ్ధం విలువ క్రింది వాటిలో దేనికన్నా తక్కువ కాదు

- (1) $h \times \frac{3\pi}{m}$ (2) $\frac{h}{3\pi} \times m$ (3) $\frac{h}{4\pi} \times \frac{1}{m}$ (4) $\frac{h}{4\pi} \times m$

122. An element has [Ar] 3d¹ configuration in its +2 oxidation state. Its position in the periodic table is

- (1) period-3, group-3 (2) period-3, group-7
(3) period-4, group-3 (4) period-3, group-9

+2 ఆక్సీకరణ స్థితిలో ఒక మూలకానికి [Ar] 3d¹ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఉన్నది. ఆవర్తన పట్టికలో ఆ మూలకం యొక్క స్థానం

- (1) పీరియడ్-3, గ్రూపు-3 (2) పీరియడ్-3, గ్రూపు-7
(3) పీరియడ్-4, గ్రూపు-3 (4) పీరియడ్-3, గ్రూపు-9

123. In which of the following molecules all bond lengths are not equal?

క్రింది అణువులలో అన్ని బంధ దైర్ఘ్యాలు సమానంగా లేనిది ఏది?

- (1) SF₆ (2) PCl₅ (3) BCl₃ (4) CCl₄

Rough Work

124. In which of the following molecules maximum number of lone pairs is present on the central atom?

క్రింది అణువులలో కేంద్రిత పరమాణువు మీద గరిష్ట సంఖ్యలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉన్నది ఏది?

- (1) NH_3 (2) H_2O (3) ClF_3 (4) XeF_2

125. Which one of the following is the kinetic energy of a gaseous mixture containing 3 g of hydrogen and 80 g of oxygen at temperature T(K)?

T(K) ఉష్ణోగ్రత వద్ద 3 గ్రామ్ హైడ్రోజన్, 80 గ్రామ్ ఆక్సిజన్ గల ఒక వాయు మిశ్రమం యొక్క గతిజశక్తి క్రింది వాటిలో ఏది?

- (1) $3RT$ (2) $6RT$ (3) $4RT$ (4) $8RT$

126. A, B, C and D are four different gases with critical temperatures 304.1, 154.3, 405.5 and 126.0 K respectively. While cooling the gas which gets liquified first is

A, B, C, D అనే నాలుగు భిన్న వాయువుల సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 304.1, 154.3, 405.5 మరియు 126.0 K చల్లబరచునపుడు మొదటగా ద్రవీభవనం చెందే వాయువు

- (1) B (2) A (3) D (4) C

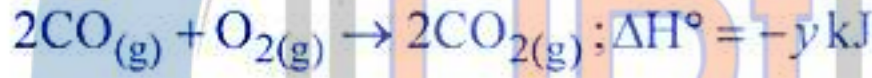
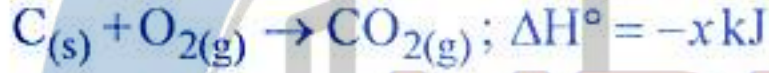
127. 40 ml of x M KMnO_4 solution is required to react completely with 200 ml of 0.02 M oxalic acid solution in acidic medium. The value of x is

200 మి.లీ. 0.02 M ఆక్సాలిక్ ఆమ్ల ద్రావణంతో పూర్తిగా చర్య చెందటానికి 40 మి.లీ. x M KMnO_4 ద్రావణం, ఆమ్ల సమక్షంలో అవసరమవుతుంది. ఈ చర్యలో x విలువ

- (1) 0.04 (2) 0.01 (3) 0.03 (4) 0.02

Rough Work

128. Given that



The enthalpy of formation of CO will be

దిగువ ఇచ్చిన సమీకరణాలను బట్టి CO యొక్క సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ విలువ



(1) $\frac{y-2x}{3}$

(2) $\frac{y-2x}{2}$

(3) $\frac{2x-y}{2}$

(4) $\frac{x-y}{2}$

129. At 400 K, in a 1.0L vessel N_2O_4 is allowed to attain equilibrium



At equilibrium the total pressure is 600 mm Hg, when 20% of N_2O_4 is dissociated. The K_p value for the reaction is

400 K వద్ద 1.0 లీటరు పాత్రలో N_2O_4 క్రింది సమతాస్థితిని పొందినది



20% N_2O_4 విఘటనం చెందినపుడు సమతాస్థితి వద్ద మొత్తం పీడనం 600 మి.మీ ఉన్నప్పుడు ఆ చర్య యొక్క K_p విలువ

(1) 50

(2) 100

(3) 150

(4) 200

Rough Work

130. In which of the following salts only cationic hydrolysis is involved?

క్రింది లవణాలలో ఏ లవణం, కేవలం కేటయాన్ జలవిశ్లేషణానికి లోనవుతుంది?

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1) $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ | (2) CH_3COONa |
| (3) NH_4Cl | (4) Na_2SO_4 |

131. Calgon is

కాల్గాన్ అనునది

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) Na_2HPO_4 | (2) Na_3PO_4 |
| (3) $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$ | (4) NaH_2PO_4 |

132. Consider the following statements.

- I) Cs^+ ion is more highly hydrated than other alkali metal ions
- II) Among the alkali metals, only lithium forms a stable nitride by direct combination with nitrogen
- III) Among alkali metals Li, Na, K, Rb, the metal, Rb has the highest melting point
- IV) Among alkali metals Li, Na, K, Rb only Li forms peroxide when heated with oxygen

క్రింది వివరణలను పరిశీలించండి.

- I) Cs^+ అయాన్ ఇతర క్షార లోహ అయాన్ల కంటే అధికంగా హైడ్రేషన్ చెందును
- II) క్షార లోహాలలో లిథియం మాత్రమే నేరుగా నైట్రోజన్ తో కలిసి స్థిరమైన నైట్రైడ్ ను ఏర్పరచును
- III) Li, Na, K, Rb, క్షార లోహాలలో Rb కు అధిక ద్రవీభవన స్థానం ఉండును
- IV) Li, Na, K, Rb క్షార లోహాలలో Li మాత్రమే ఆక్సిజన్ తో వేడిచేసినపుడు పెరాక్సైడ్ ను ఏర్పరచును

The correct statement is

వీటిలో సరైన వివరణ ఏది?

- | | | | |
|-------|--------|---------|--------|
| (1) I | (2) II | (3) III | (4) IV |
|-------|--------|---------|--------|

Rough Work

133. Assertion (A) : AlCl_3 exists as a dimer through halogen bridged bonds.

Reason (R) : AlCl_3 gets stability by accepting electrons from the bridged halogen.

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (3) (A) is true, but (R) is not true
- (4) (A) is not true, but (R) is true

నిశ్చితం (A): హాలోజన్ వారధి బంధాలతో AlCl_3 డైమర్ గా ఉండును.

కారణం (R): వారధి హాలోజన్ నుండి ఎలక్ట్రాన్లను స్వీకరించుట వలన AlCl_3 స్థిరత్వాన్ని పొందును.

- (1) (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ
- (2) (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి కాని (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు
- (3) (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు
- (4) (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

134. Which of the following causes

"Blue baby syndrome"

- (1) High concentration of lead in drinking water
- (2) High concentration of sulphates in drinking water
- (3) High concentration of nitrates in drinking water
- (4) High concentration of copper in drinking water

క్రింది వానిలో నీలిబిడ్డ సిండ్రోమ్ (Blue baby syndrome) ను కలిగించునది ఏది?

- (1) త్రాగే నీటిలో లెడ్ అధిక గాఢతలో ఉండుట వలన
- (2) త్రాగే నీటిలో సల్ఫేటులు అధిక గాఢతలో ఉండుట వలన
- (3) త్రాగే నీటిలో నైట్రేటులు అధిక గాఢతలో ఉండుట వలన
- (4) త్రాగే నీటిలో కాపర్ అధిక గాఢతలో ఉండుట వలన

Rough Work

135. Which of the following belongs to the homologous series of $C_5H_8O_2N$?

ఈ క్రింది వానిలో $C_5H_8O_2N$ యొక్క సమజాత శ్రేణికి చెందినది ఏది?

- (1) $C_6H_{10}O_3N$ (2) $C_6H_8O_2N_2$ (3) $C_6H_{10}O_2N_2$ (4) $C_6H_{10}O_2N$

136. In Dumas method, 0.3 g of an organic compound gave 45 mL of nitrogen at STP. The percentage of nitrogen is

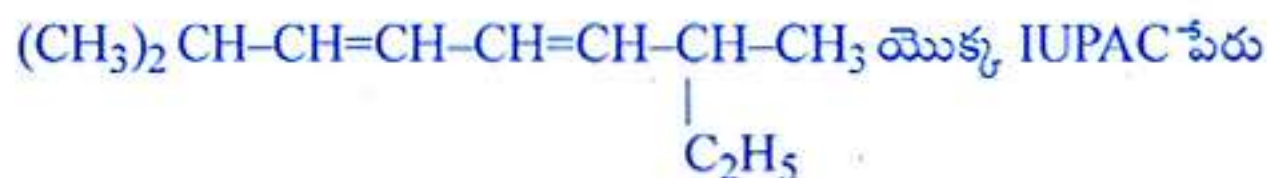
డ్యూమాస్ పద్ధతిలో 0.3 గ్రా. ల కర్బన సమ్మేళనం STP వద్ద 45 mL ల నైట్రోజన్ ను ఇచ్చింది. నైట్రోజన్ శాతం ఎంత?

- (1) 16.9 (2) 18.7 (3) 23.2 (4) 29.6

137. The IUPAC name of



- (1) 2, 7-dimethyl -3, 5-nonadiene
(2) 2, 7-dimethyl -2-ethylheptadiene
(3) 2-methyl-7-ethyl - 3, 5-octadiene
(4) 1, 1-dimethyl-6-ethyl-2, 4-heptadiene



- (1) 2, 7-డైమిథైల్-3, 5-నోనాడైఈన్
(2) 2, 7-డైమిథైల్-2-ఇథైల్ హెప్టాడైఈన్
(3) 2-మిథైల్-7-ఇథైల్-3, 5-ఆక్టాడైఈన్
(4) 1, 1-డైమిథైల్-6-ఇథైల్-2, 4-హెప్టాడైఈన్

Rough Work

138. Match the following.

LIST - I

(magnetic property)

- A) Ferromagnetic
- B) Anti ferro magnetic
- C) Ferri magnetic
- D) Para magnetic

LIST - II

(substance)

- 1) O_2
- 2) CrO_2
- 3) MnO
- 4) Fe_3O_4
- 5) C_6H_6

క్రింది వాటిని జతపరచుము.

పట్టిక - I

(అయస్కాంత ధర్మం)

- A) ఫెర్రో అయస్కాంతత్వం
- B) యాంటి ఫెర్రో అయస్కాంతత్వం
- C) ఫెర్రి అయస్కాంతత్వం
- D) పారా అయస్కాంతత్వం

పట్టిక - II

(పదార్థం)

- 1) O_2
- 2) CrO_2
- 3) MnO
- 4) Fe_3O_4
- 5) C_6H_6

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

	A	B	C	D
(1)	3	2	4	1
(2)	2	3	4	1
(3)	1	3	5	4
(4)	4	2	3	5

Rough Work

139. The vapour pressures of pure benzene and toluene are 160 and 60 mm Hg respectively. The mole fraction of benzene in vapour phase in contact with equimolar solution of benzene and toluene is

శుద్ధ బెంజీన్, శుద్ధ టోలీన్ల బాష్పపీడనాలు వరుసగా 160, 60 mm Hg గా ఉన్నాయి. సమాన మోలార్ గాఢతలు గల బెంజీన్, టోలీన్ల ద్రావణంతో, వాయుప్రావస్థలో సంపర్కంలో కల బెంజీన్ మోల్ భాగం విలువ

- (1) 0.073 (2) 0.027 (3) 0.27 (4) 0.73

140. 6 g of a non volatile, non electrolyte X dissolved in 100 g of water freezes at -0.93°C . The molar mass of X in g mol^{-1} is (K_f of $\text{H}_2\text{O} = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

6 గ్రా అబాష్పశీలి, అవిద్యుత్ విశ్లేష్య పదార్థం Xని 100 గ్రా నీటిలో కరిగి ఏర్పరచిన ద్రావణం -0.93°C వద్ద ఘనీభవనం చెందినది. X యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol^{-1} లో (H_2O కు $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

- (1) 60 (2) 140 (3) 180 (4) 120

141. The products obtained at the cathode and anode respectively during the electrolysis of aqueous K_2SO_4 solution using platinum electrodes are

ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్లను ఉపయోగించి K_2SO_4 జలద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేషణం జరిపినపుడు కాథోడ్, ఆనోడుల వద్ద ఏర్పడే పదార్థాలు వరుసగా

- (1) O_2, H_2 (2) H_2, O_2 (3) H_2, SO_2 (4) K, SO_2

142. The slope of the graph drawn between $\ln k$ and $1/T$ as per Arrhenius equation gives the value (R = gas constant, E_a = Activation energy)

అర్హీనియస్ సమీకరణం ఆధారంగా $\ln k$ కు $1/T$ కు గీచిన రేఖాపటంలో వాలు విలువను సూచించేది (R = వాయుస్థిరాంకం, E_a = ఉత్తేజక శక్తి)

- (1) $\frac{R}{E_a}$ (2) $\frac{E_a}{R}$ (3) $\frac{-E_a}{R}$ (4) $\frac{-R}{E_a}$

Rough Work

143. Which is not the correct statement in respect of chemisorption?

- (1) Highly specific adsorption (2) Irreversible adsorption
(3) Multilayered adsorption (4) High enthalpy of adsorption

రసాయన అధిశోషణం (కెమిసార్ప్షన్)కు సంబంధించి క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

- (1) అత్యధిక విశిష్టతను కలిగిన అధిశోషణం (2) అద్విగత అధిశోషణం
(3) బహుపొరల అధిశోషణం (4) అధిక ఎంథాల్పీ అధిశోషణం

144. Which of the following is carbonate ore?

- (1) Cuprite (2) Siderite (3) Zincite (4) Bauxite

ఈ క్రింది వానిలో కార్బోనేటు ధాతువు ఏది?

- (1) క్యూప్రైట్ (2) సిడరైట్ (3) జింకైట్ (4) బాక్సైట్

145. Which one of the following statements is not correct?

- (1) O_3 is used as germicide
(2) In O_3 , O-O bond length is identical with that of molecular oxygen
(3) O_3 is an oxidising agent
(4) The shape of O_3 molecule is angular

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

- (1) O_3 ను క్రిమి సంహారిగా ఉపయోగింతురు
(2) O_3 లో O-O బంధ దైర్ఘ్యం, ఆక్సిజన్ అణువు బంధ దైర్ఘ్యంతో సమానంగా ఉండును
(3) O_3 ఒక ఆక్సీకరణి
(4) O_3 అణువుకు కోణీయ ఆకారం ఉండును

146. Which of the following reactions does not take place?

క్రింది చర్యలలో జరగనిది ఏది?

- (1) $F_2 + 2Cl^- \rightarrow 2F^- + Cl_2$ (2) $Br_2 + 2I^- \rightarrow 2Br^- + I_2$
(3) $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$ (4) $Cl_2 + 2F^- \rightarrow 2Cl^- + F_2$

Rough Work

147. Which of the following statements regarding sulphur is not correct?

- (1) At about 1000K, it mainly consists of S_2 molecules
- (2) The oxidation state of sulphur is never less than +4 in its compounds
- (3) S_2 molecule is paramagnetic
- (4) Rhombic sulphur is readily soluble in CS_2

సల్ఫర్కు చెందిన క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

- (1) దాదాపు 1000K వద్ద దానిలో ముఖ్యంగా S_2 అణువులు ఉండును.
- (2) వాటి సమ్మేళనాలలో సల్ఫర్ +4 ఆక్సీకరణ స్థితి కంటే తక్కువ ఆక్సీకరణ స్థితిని సూచించదు.
- (3) S_2 అణువుకు పారా అయస్కాంత ధర్మం ఉండును
- (4) రాంబిక్ సల్ఫర్ CS_2 నందు పూర్తిగా కరుగును.

148. Which of the following reactions does not involve, liberation of oxygen?

క్రింది చర్యలలో ఆక్సిజన్ ను విడుదల చేయనిది ఏది?

- (1) $XeF_4 + H_2O \rightarrow$
- (2) $XeF_4 + O_2F_2 \rightarrow$
- (3) $XeF_2 + H_2O \rightarrow$
- (4) $XeF_6 + H_2O \rightarrow$

149. Select the correct IUPAC name of $[Co(NH_3)_5(CO_3)]Cl$

- (1) Penta ammonia carbonate cobalt (III) chloride
- (2) Pentammine carbonate cobalt chloride
- (3) Pentammine carbonato cobalt (III) chloride
- (4) Cobalt (III) pentammine carbonate chloride

$[Co(NH_3)_5(CO_3)]Cl$ సంశ్లిష్టం యొక్క సరైన IUPAC పేరును గుర్తించండి

- (1) పెంటా అమ్మోనియా కార్బోనేట్ కోబాల్ట్ (III) క్లరైడ్
- (2) పెంటా ఎమైన్ కార్బోనేట్ కోబాల్ట్ క్లరైడ్
- (3) పెంటా ఎమైన్ కార్బోనేట్ కోబాల్ట్ (III) క్లరైడ్
- (4) కోబాల్ట్ (III) పెంటా ఎమైన్ కార్బోనేట్ క్లరైడ్

Rough Work

150. Which of the following characteristics of the transition metals is associated with their catalytic activity?

- (1) Colour of hydrated ions
- (2) Diamagnetic behaviour
- (3) Paramagnetic behaviour
- (4) Variable oxidation states

పరివర్తన లోహాల క్రింది అభిలాక్షణిక ధర్మాలలో వాటి ఉత్ప్రేరక శీలతకు సంబంధించినది ఏది?

- (1) హైడ్రేటెడ్ అయాన్ల రంగు
- (2) డయా అయస్కాంత స్వభావం
- (3) పారా అయస్కాంత స్వభావం
- (4) బహుళ ఆక్సీకరణ స్థితులు

151. Observe the following polymers

PHBV

Nylon 2-nylon 6

Glyptal

Bakelite

(A)

(B)

(C)

(D)

Biodegradable polymer(s) from the above is/are

క్రింది పాలిమర్లను పరిశీలించుము

PHBV

నైలాన్ 2-నైలాన్ 6

గ్లిప్టాల్

బేకలైట్

(A)

(B)

(C)

(D)

పై వాటిలో జీవక్షయీకృత పాలిమర్(లు)

(1) (C)

(2) (A), (B)

(3) (D)

(4) (C), (D)

Rough Work

152. Observe the following statements

- i) Sucrose has glycosidic linkage
- ii) Cellulose is present in both plants and animals
- iii) Lactose contains D-galactose and D-glucose units

ఈ క్రింది వివరణలను పరిశీలించుము

- i) సుక్రోజ్ లో గైకోసైడిక్ బంధమున్నది
- ii) సెల్యులోజ్ మొక్కలలోను మరియు జంతువులలోను ఉంటుంది
- iii) లాక్టోజ్ లో D-గాలక్టోజ్ మరియు D-గ్లూకోజ్ యూనిట్లు ఉన్నవి

The correct statements are

సరియైన వివరణలు

- | | |
|----------------------|----------------|
| (1) (i), (ii), (iii) | (2) (i), (ii) |
| (3) (ii), (iii) | (4) (i), (iii) |

153. Identify the antioxidant used in foods

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) Aspartame | (2) Sodium benzoate |
| (3) Ortho-sulpho benzimide | (4) Butylated hydroxy toluene |

ఆహార పదార్థాలలో ఉపయోగించు యాంటి ఆక్సికరణిని గుర్తించుము

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) ఆస్పార్టేమ్ | (2) సోడియం బెంజోయేట్ |
| (3) ఆర్థో-సల్ఫ్ బెంజిమైడ్ | (4) బ్యూటైలేటెడ్ హైడ్రాక్సీటోలీన్ |

Rough Work



This reaction is known as

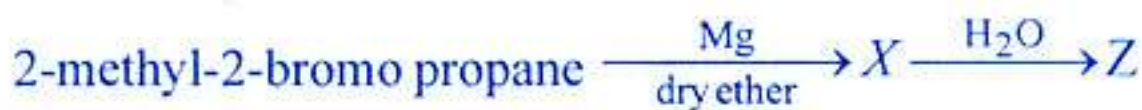
- (1) Wurtz-Fittig reaction (2) Wurtz reaction
(3) Fittig reaction (4) Friedel-Crafts reaction



ఈ చర్యను ఏమంటారు?

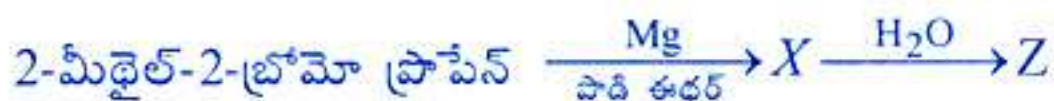
- (1) ఉర్ట్జ్ - ఫిట్టింగ్ చర్య (2) ఉర్ట్జ్ చర్య
(3) ఫిట్టింగ్ చర్య (4) ఫ్రీడెల్-క్రాఫ్ట్స్ చర్య

155. What is Z in the following sequence of reactions?



- (1) propane (2) 2-methyl propene
(3) 2-methyl propane (4) 2-methyl butane

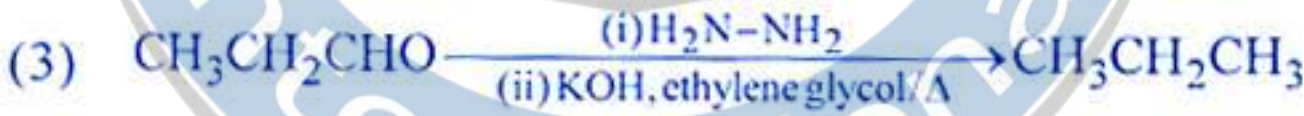
ఈ క్రింది చర్యాక్రమంలో Z ఏది?



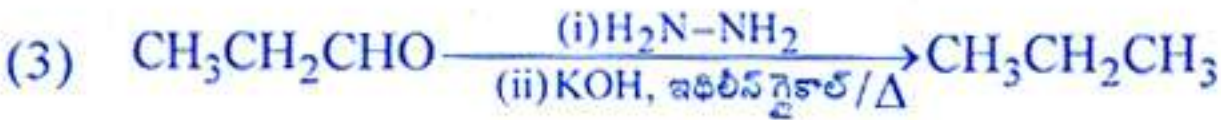
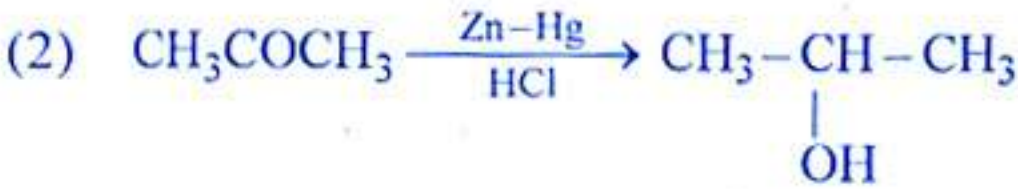
- (1) ప్రొపేన్ (2) 2-మీథైల్ ప్రొపేన్
(3) 2-మీథైల్ ప్రొపేన్ (4) 2-మీథైల్ బ్యూటేన్

Rough Work

156. In which of the following reactions the product is not correct?



ఈ క్రింది చర్యలలో దేనిలో క్రియాజన్యము సరియైనది కాదు?



Rough Work

157. Identify the name of the following reaction



- (1) Gatterman - Koch reaction (2) Gatterman reaction
(3) Stephen reaction (4) Etard reaction

క్రింది చర్య యొక్క పేరును గుర్తింపుము



- (1) గాటర్మన్ - కోచ్ చర్య (2) గాటర్మన్ చర్య
(3) స్టీఫెన్ చర్య (4) ఇటార్డ్ చర్య

158. What is C in the following sequence of reactions?



ఈ క్రింది చర్యాక్రమంలో C ఏది?

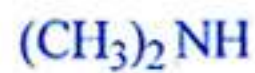


- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (2) CH_3CHO
(3) CH_3COOH (4) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Rough Work

159. The order of basic strength of the following in aqueous solution is

జల ద్రావణంలో క్రింది వాటి క్షార బలాల క్రమం



1

2

3

4

5

$$(1) \quad 4 > 1 > 5 > 3 > 2$$

$$(2) \quad 2 > 5 > 4 > 3 > 1$$

$$(3) \quad 5 > 4 > 2 > 3 > 1$$

$$(4) \quad 4 > 3 > 5 > 2 > 1$$

160. Yellow dye can be prepared by a coupling reaction of benzene diazonium chloride in acid medium with X. Identify X from the following

(1) Aniline

(2) Phenol

(3) Cumene

(4) Benzene

పసుపు రంగు రంజనంను ఆమ్లయానకంలో బెంజిన్ డైయజోనియం క్లోరైడ్ తో X ను యుగళీకరణ చర్య ద్వారా తయారుచేయవచ్చును. క్రింది వాటిలో X ను గుర్తించుము

(1) అనిలీన్

(2) ఫినాల్

(3) క్యూమీన్

(4) బెంజిన్

Rough Work